

Báo Cáo Demo Meeting Intelligence

1. Mục Đích

PoC nhận transcript cuộc họp, trích xuất các đầu việc còn hiệu lực, người phụ trách, ngày bắt đầu, deadline, evidence và summary. Power Automate ghi kết quả vào Microsoft Lists để người dùng kiểm tra các đề xuất task.

Input hỗ trợ .txt , .vtt và .srt . Pipeline xử lý tiếng Việt và tiếng Anh trong cùng transcript.

2. Luồng Đang Dùng

```
Upload transcript vào thư mục trigger
-> Power Automate: Get file content
-> POST /api/v1/meetings/jobs/process-file
-> FastAPI trả 202 + job_id ngay
-> Power Automate poll GET /api/v1/meetings/jobs/{job_id}
-> succeeded: Parse JSON
-> Create MI Meetings item
-> Apply to each tasks: Create MI Task Proposals item
```

Backend chạy local bằng Uvicorn. Cloudflare Tunnel chỉ công khai local API cho Power Automate gọi trong PoC.

```
Power Automate -> HTTPS Tunnel -> http://127.0.0.1:8010 -> FastAPI -> OpenAI
```

Job/poll là luồng bắt buộc cho transcript trung bình hoặc dài. Power Automate không giữ một HTTP request mở trong khi OpenAI xử lý; backend xử lý tiếp sau khi đã trả job_id .

3. Backend Pipeline

Transcript

- > caption / turn / sentence / clause
- > normalize speaker, remove duplicate caption, find date mentions
- > candidate windows
- > deterministic rule events
- > selective OpenAI fallback for ambiguous windows
- > deduplicate, link events, reduce final task state
- > resolve dates, evidence, summary, diagnostics

Reducer áp dụng event theo thứ tự hội thoại. Đây là bước quyết định task cuối cùng khi có cập nhật deadline, đổi owner, hủy task hoặc recap.

4. Rule-Only Và Hybrid

Chế độ	Cách hoạt động	Mục đích
Rule-only	Không cấu hình OpenAI; pipeline chỉ dùng parser, date resolver và rule.	Baseline deterministic, không tốn API credit.
Hybrid	Rule luôn chạy trước. Chỉ candidate window mơ hồ mới gọi OpenAI.	Chạy demo và đánh giá khả năng xử lý ngữ nghĩa.

Rule-only **không phải** luồng production đầy đủ. Nó cho biết phần nào có thể xử lý ổn định mà không cần AI. Hybrid không gửi toàn bộ transcript cho model; nó chỉ gửi các window được đánh dấu cần AI cùng context giới hạn.

Ví dụ chạy baseline rule-only:

```
.\scripts\run_validation_batches.ps1 `
  -Batch w1 `
  -RuleOnly `
  -Report "evaluation\validation-w1-rule-only.json"
```

Ví dụ chạy hybrid qua job API:

```
.\scripts\run_validation_batches.ps1 `
  -Batch w3 `
  -JobApi `
  -TimeoutSeconds 3600 `
  -PollIntervalSeconds 15 `
  -Report "evaluation\validation-w3-job-hybrid.json"
```

Các lệnh evaluation chỉ gọi local FastAPI và ghi JSON report trong evaluation/ ; chúng không trigger Power Automate hoặc ghi Microsoft Lists.

5. API Và Cấu Hình Demo

Endpoint	Dùng cho
GET /health	Kiểm tra Uvicorn còn hoạt động.
POST /api/v1/meetings/process	Debug JSON transcript ngắn tại local.
POST /api/v1/meetings/jobs/process-file	Submit file cho flow upload.
GET /api/v1/meetings/jobs/{job_id}	Poll trạng thái <code>queued</code> , <code>running</code> , <code>succeeded</code> , <code>failed</code> .

Môi trường demo cần các biến sau trong terminal Uvicorn:

```
$env:OPENAI_API_KEY = "<secret>"
$env:OPENAI_MODEL = "gpt-5-mini"
$env:OPENAI_REASONING_EFFORT = "medium"
$env:POWER_AUTOMATE_API_KEY = "mi-demo-secret"
uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8010
```

Khởi động tunnel ở terminal khác:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\cloudflared\cloudflared.exe" tunnel `
  --protocol http2 `
  --url http://127.0.0.1:8010
```

Mỗi lần dừng và tạo Quick Tunnel mới, URL `trycloudflare.com` thay đổi. Cập nhật URL mới vào action `Submit job` của Power Automate. Không đưa OpenAI key vào flow; flow chỉ gửi `x-API-Key` của backend.

6. Case Dừng Để Demo

Thứ tự	Case	Mục tiêu	Kỳ vọng
1	W1-SHORT-C1-N0-IT-DASG-ABS-010	Baseline direct assignment.	Một task rõ owner và ngày tuyệt đối.
2	W2-SHORT-C2-N0-OPS-DREP-012	Deadline replacement.	Chỉ giữ deadline release note cuối cùng.
3	W2-SHORT-C2-N0-IT-BRST-006	Brainstorm.	Summary có chủ đề CRM-ERP, không tạo task.
4	W3-MED-C3-N1-OPS-INT-020	Feature interaction.	Tám task đúng owner/date; có recap, deadline replacement và task không deadline.
5	W4-LONG-C4-N1-IT-STATE-006	Long-distance state.	Sáu task final sau handoff, cancellation và cập nhật state.

Các file upload nằm trong `data/power_automate_uploads/` và có tên đúng bằng `case_id` . Upload bản copy có tên mới nếu cần trigger flow lại.

W3-MED-C3-N1-OPS-INT-020 từng bị evaluator đánh dấu fail chỉ do `due_date_text` khác wording (hạn thứ Năm thay vì hạn chót là thứ Năm tuần này). Task identity, owner, start date và due date đều khớp, nên dùng được cho demo nghiệp vụ. W4-LONG-C4-N1-IT-STATE-006 đã được smoke test thủ công qua flow.

7. Kế Hoạch Test Tiếp Theo

- Chạy lại W1-W3 bằng cùng build và job API để có baseline hybrid thống nhất.
- Chạy đủ 12 case W4 và 4 case W5 qua job API; không dùng `/process` đồng bộ.
- Phân loại lỗi theo nguồn `RULE` , `AI` , `RECAP` và lỗi date linking.
- Với transcript dài, triển khai segment extraction song song có overlap nhỏ; `merge/reducer` vẫn chạy tuần tự theo global clause order.
- Chỉ chuyển sang pipeline mới khi regression W1-W5 và smoke Power Automate cùng đạt tiêu chí đã chốt.

Metric theo dõi: case pass rate, task precision, task recall, field accuracy, task thừa/thiếu, AI provider error, unresolved window, AI call rate và thời gian job. Không gộp metric từ report khác build, model hoặc mode để kết luận accuracy.

8. Giới Hạn PoC

- Job store đang in-memory; restart Uvicorn làm mất trạng thái job đang chạy.
- Quick Tunnel không có uptime guarantee và có thể reconnect ngắn.
- OpenAI fallback có chi phí, timeout và rate limit; rule-only là baseline miễn phí.
- W4/W5 hiện là stress corpus để cải tiến pipeline, không phải toàn bộ đều là happy-path demo.
- Microsoft Lists lưu task ở trạng thái `Proposed` ; bước duyệt/giao việc chính thức là workflow nghiệp vụ tiếp theo.

9. Checklist Trước Khi Demo

1. Uvicorn trả `status: ok` tại `http://127.0.0.1:8010/health` .
2. Tunnel đang chạy và Power Automate dùng đúng URL hiện tại.
3. OpenAI API key đã cấu hình ở terminal Uvicorn.
4. Xóa dữ liệu demo cũ khỏi `MI Meetings` và `MI Task Proposals` .
5. Upload lần lượt case 1 đến 4; case 5 chạy cuối hoặc chuẩn bị sẵn kết quả.
6. Kiểm tra một meeting item và các task có cùng `MeetingItemId` .